

২-৭

1179

TSK/DLI/HY/01/2026-27

Half Yearly Examination, 2026-27

Class - X

Sub. : General Mathematics

Full Marks : 90

Time : 3 hrs

The figures in the margin indicate full marks for the questions

ক-শাখা/Section-A

প্রশ্ন নং 1 ব পৰা 45 লৈ উত্তৰসমূহ অ' এম আৰ শিটত কৰা।

Q.No.1 to 45 should be answered in OMR Sheet.

শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা :

1×45=45

Choose the correct answer :

1. যদি (If), $\sqrt{3025} = 55$, তেন্তে (then) $\sqrt{30.25} = ?$

- a) 55 b) 5.5 c) 0.55 d) 0.055

2. $\sqrt[3]{125} + \sqrt[3]{64} + \sqrt[3]{729}$ ৰ মান হ'ব—

The value of $\sqrt[3]{125} + \sqrt[3]{64} + \sqrt[3]{729}$ is—

- a) 12 b) 16 c) 18 d) 21

3. সৰ্বসম ত্ৰিভুজবোৰত থাকিব—

Congruent triangles have—

a) সমান অনুৰূপ বাহু

Equal corresponding sides

b) সমান অনুৰূপ কোণ

Equal corresponding angles

c) একে আকৃতি আৰু একে আকাৰৰ

Same shape and same size

d) এই সকলোবোৰ

All of these

P.T.O.

১. উক্তি 1 : 1 সকলো সংখ্যাবে উৎপাদক।

উক্তি 2 : সংখ্যা এটাৰ প্রতিটো উৎপাদকেই সংখ্যাটোৰ সঠিক ভাজক।

উক্তি 3 : প্রতিটো সংখ্যাই নিজৰ এটা উৎপাদক নহয়।

Statement 1 : 1 is the factor of any number.

Statement 2 : Each factor of a number is the perfect divisor of the number.

Statement 3 : Each number is not a factor of itself.

a) অকল উক্তি 1 আৰু 2 শুদ্ধ।

Only statements 1 and 2 are true.

b) অকল উক্তি 2 আৰু 3 শুদ্ধ।

Only statements 2 and 3 are true.

c) অকল উক্তি 1 আৰু 3 শুদ্ধ।

Only statements 1 and 3 are true.

d) সকলোবোৰ উক্তি 1, 2 আৰু 3 শুদ্ধ।

All statements 1, 2 and 3 are true.

5. স্তম্ভ-A ৰ লগত স্তম্ভ-B মিলোৱা —

Match column A with column B—

স্তম্ভ-A/column-A

স্তম্ভ-B/column-B

(P) $14pq + 28p^2q^2$

(I) $(2a + 3b)(2a - 3b)$

(Q) $4a^2 + 8a^3$

(II) $14pq(1 + 2pq)$

(R) $4a^2 - 9b^2$

(III) $(2a)^2(1 + 2a)$

শুদ্ধ বিকল্পটো বাচি উলিওৱা —

Choose the correct alternatives—

a) $P \rightarrow II, Q \rightarrow I, R \rightarrow III$

b) $P \rightarrow II, Q \rightarrow III, R \rightarrow I$

c) $P \rightarrow III, Q \rightarrow I, R \rightarrow II$

d) $P \rightarrow III, Q \rightarrow II, R \rightarrow I$

6. যদি n যিকোনো স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়, তেন্তে $6^n \times 5^n$ সদায়অংকৰে শেষ হ'ব।

If n is any natural number, then $6^n \times 5^n$ always ends with the digit....

a) 0

b) 1

c) 5

d) 6

(2)

7. উক্তি P : দুটা ক্রমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাবে গঃ সাঃ উঃ 1

উক্তি Q : দুটা সহমৌলিক সংখ্যাৰ গঃ সাঃ উঃ 1

Statement P : HCF of two consecutive natural numbers is 1

Statement Q : HCF of two co-prime numbers is 1

শুদ্ধ বিকল্পটো বাচি উলিওৱা —

Choose the correct option—

a) P সত্য, Q অসত্য (P is true, Q is false)

b) P অসত্য, Q সত্য (P is false, Q is true)

c) P আৰু Q দুয়োটাই সত্য (Both P and Q are true)

d) P আৰু Q দুয়োটাই অসত্য (Both P and Q are false)

8. (i) $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ (ii) $\sqrt{2^2}, \sqrt{3^2}, \sqrt{5^2}$
(iii) $\sqrt{2^3}, \sqrt{3^3}, \sqrt{5^3}$ (iv) $\sqrt{2^4}, \sqrt{3^4}, \sqrt{5^4}$

ওপৰৰ কোন কেইটা অপৰিমেয় সংখ্যা—

Which of the above are irrational numbers—

(a) অকল (i) আৰু (ii) / only (i) and (ii)

(b) অকল (ii) আৰু (iii) / only (ii) and (iii)

(c) অকল (ii) আৰু (iv) / only (ii) and (iv)

(d) অকল (i) আৰু (iii) / only (i) and (iii)

9. যদি $a-b, a$ আৰু $a+b$ বহুপদ ৰাশি $p(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$ ৰ শূন্য হয়, তেন্তে a আৰু b ৰ মান হ'ব—

If $a-b, a$ and $a+b$ are the zeroes of the polynomial

$p(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$ then the values of a and b are—

(i) $a=1$ (ii) $b=\pm 3$ (iii) $a=-1$ (iv) $b=a$

a) অকল (i) আৰু (iv) / only (i) and (iv)

b) অকল (i) আৰু (ii) / only (i) and (ii)

c) অকল (ii) আৰু (iii) / only (ii) and (iii)

d) অকল (iii) আৰু (iv) / only (iii) and (iv)

(3)

P.T.O.

10. বাছলৰ লগত ৰঙা আৰু নীলা ফিতা আছে যাৰ দৈৰ্ঘ্য ক্ৰমে 40m আৰু 84 m।

সি প্ৰতিডাল ফিতা সমান টুকুৰা কৰি কাটি দিয়ে যাতে কোনো টুকুৰা বাদ নাযায়। তেতিয়া প্ৰতিটো টুকুৰাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব—

Rahul has red and blue ribbon each of length 40m and 84 m respectively. He cuts each ribbon into equal pieces such that no piece is left out.

Then the length of each piece is—

(a) 4m কাৰণ ল.সা. গু. (40,84)=4

4m because LCM (40,84)=4

(b) 4m কাৰণ গ.সা. গু. (40,84)=4

4m because HCF (40,84)=4

(c) 8m কাৰণ ল.সা. গু. (40,84)=8

8m because LCM (40,84)=8

(d) 8m কাৰণ গ.সা. গু. (40,84)=8

8m because HCF (40,84)=8

11. শূন্যৰ যোগফল -3 আৰু পূৰণফল 5 হ'লে দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ব—

The quadratic polynomial whose sum of the zeroes is -3 and product of the zeroes is 5 is—

a) $x^2 - 3x - 5$

b) $x^2 - 3x + 5$

c) $x^2 + 3x - 5$

d) $x^2 + 3x + 5$

12. কি চৰ্তত $px^3 + qx^2 + rx + s$ এটা দ্বিঘাত বহুপদ হ'ব—

On what condition $px^3 + qx^2 + rx + s$ will be a quadratic polynomial—

a) $p = 0, q \neq 0$

b) $p \neq 0, q = 0$

c) $p = 0, q = 0$

d) $p \neq 0, q \neq 0$

13. এটা শূন্য বহুপদৰ ঘাত হ'ব—

The degree of a zero polynomial is—

(a) 0

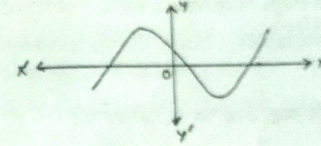
(b) 1

(c) 2

(d) সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় / Undefined

(4)

14. দিয়া চিত্ৰত থকা লেখটোৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বহুপদটোৰ ঘাত কিমান হ'ব—
What is the degree of the polynomial represented by the given graph?



a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

15. তলৰ কোনটো বহুপদ হয় —

Which of the following is a polynomial—

(a) $\frac{1}{x-1}$

(b) $\sqrt{x} + 2$

(c) $2x^2 - 3x + 4$

(d) $\frac{1}{x^2 + 2x + 3}$

16. তলৰ কোনটো সমীকৰণৰ যোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান আছে?

Which of the following pair of equations has infinitely many solutions?

(a) $2x+3y=6$, $4x+6y-12=0$

(b) $x+y=4$, $x-y-2=0$

(c) $x-y=3$, $x+y=7$

(d) $x+y=5$, $2x-y=3$

17. $(x,4)$ বিন্দুটোৱে $3x+y=19$ সমীকৰণটোক সিদ্ধ কৰিলে x ৰ মান হ'ব—

The value of x for which the pair $(x,4)$ satisfies the equation $3x+y=19$ is—

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6

18. $4x+3y=12$ আৰু x - অক্ষই কটাকটি কৰা বিন্দুটো হ'ব—

The point of intersection of $4x+3y=12$ and x -axis is—

(a) (1,0)

(b) (3,0)

(c) (4,0)

(d) (12,0)

(5)

P.T.O.

19. দুটা চলক যুক্ত বৈখিক সমীকৰণৰ সহায়ত কথা সমস্যা এটাৰ সমাধানৰ তাপসমূহ

তলত উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা শুদ্ধ ক্ৰমটো বাছি উলিওৱা।

Following are the steps of solving a word problem of the linear equation in two variables. Choose the correct sequence from the given options.

(i) চলক ব্যৱহাৰ কৰি অজ্ঞাত বোৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা।

Represent the unknowns using variables.

(ii) সমীকৰণবোৰক সমাধান কৰা।

Solve the equations

(iii) প্ৰয়োজনীয় সমীকৰণ গঠন কৰা।

Form the required equations

(iv) ফলাফল ব্যাখ্যা কৰা।

Interpret the result.

(a) (i) → (ii) → (iii) → (iv) (b) (i) → (iii) → (ii) → (iv)

(c) (iv) → (iii) → (ii) → (i) (d) (ii) → (i) → (iii) → (iv)

20. বৈখিক সমীকৰণৰ যোৰ $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ আৰু $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ৰ বাবে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ—

Which of the following statement is correct for the pair of linear equations $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ and $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

(a) দুয়োটা সমীকৰণৰ বাবে $(0,0)$ সদায় সমাধান হ'ব।

$(0,0)$ is always a solution for both the equations.

(b) $(0,0)$ এটা সমাধান হ'ব যদি $c_1 = 0$ আৰু $c_2 = 0$

$(0,0)$ is a solution if $c_1 = 0$ and $c_2 = 0$

(c) $(0,0)$ এটা সমাধান হ'ব যদি $b_1 = 0$ আৰু $b_2 = 0$

$(0,0)$ is a solution if $b_1 = 0$ and $b_2 = 0$

(d) $(0,0)$ এটা সমাধান হ'ব যদি $a_1 = 0$ আৰু $a_2 = 0$

$(0,0)$ is a solution if $a_1 = 0$ and $a_2 = 0$

(6)

21. তলৰ কোনকেইটা দ্বিঘাত সমীকৰণ—

Which of the following are quadratic equations—

(i) $(x+1)^2 = 2(x-4)$ (ii) $(x-3)(x+1) = (x+2)(x-3)$

(iii) $(x-2)^2 + 1 = 2x-4$ (iv) $x(x+3) + 7 = (x+2)(x-2)$

(a) অকল (i) আৰু (iv) / only (i) and (iv)

(b) অকল (i) আৰু (ii) / only (i) and (ii)

(c) অকল (i) আৰু (iii) / only (i) and (iii)

(d) অকল (ii) আৰু (iv) / only (ii) and (iv)

22. যদি α আৰু β দ্বিঘাত সমীকৰণ $x^2 + x - 2 = 0$ ৰ দুটা মূল হয় আৰু

$\alpha^2 - \beta^2 = 4$, তেন্তে $\alpha - \beta$ ৰ মান হ'ব—

If α and β are the roots of the quadratic equation $x^2 + x - 2 = 0$ and $\alpha^2 - \beta^2 = 4$, then the value of $\alpha - \beta$ is—

(a) -4 (b) -2 (c) 2 (d) 4

23. $9x^2 - 6x - 2 = 0$ সমীকৰণটোৰ—

The equation $9x^2 - 6x - 2 = 0$ has—

(a) কোনো বাস্তৱ মূল নাই (no real root)

(b) দুটা সমান বাস্তৱ মূল আছে (two equal real roots)

(c) দুটা ভিন্ন বাস্তৱ মূল আছে (two distinct real roots)

(d) দুটাতকৈ বেছি বাস্তৱ মূল আছে (more than two real roots)

24. তলৰ কোনটো দ্বিঘাত সমীকৰণ $2x^2 - 7x + 3 = 0$ ৰ এটা মূল হয়—

Which of the following is a root of the quadratic equation

$2x^2 - 7x + 3 = 0$

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

25. তলৰ উক্তিটোৰ বাবে কোনটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব— 'দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফল 306'

306⁰

Which of the following is the quadratic equation for the given statement— "The product of two consecutive positive integers is 306"

(a) $x^2 + x - 306 = 0$ (b) $x^2 - x + 306 = 0$

(c) $x^2 + x + 306 = 0$ (d) $x^2 - x - 306 = 0$

(7)

P.T.O.

26. উক্তি (P) : যদি এটা ত্রিভুজৰ তিনিওডাল বাহু আন এটা ত্রিভুজৰ তিনিওডাল অনুকপ বাহুৰ সমান হয়, তেতিয়া ত্রিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ব।

উক্তি (Q) : যদি এটা ত্রিভুজৰ তিনিওটা কোণ আন এটা ত্রিভুজৰ তিনিওটা অনুকপ কোণৰ সমান হয়, তেতিয়া ত্রিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ব।

Statement (P) : If three sides of a triangle are respectively equal to corresponding three sides of another triangle, then the triangles are congruent.

Statement (Q) : If three angles of a triangle are respectively equal to corresponding three angles of another triangle, then the two triangles are congruent.

- (a) P শুদ্ধ, Q অশুদ্ধ (P is true, Q is false)
 (b) P অশুদ্ধ, Q শুদ্ধ (P is false, Q is true)
 (c) দুয়োটা P আৰু Q শুদ্ধ (Both P and Q are true)
 (d) দুয়োটা P আৰু Q অশুদ্ধ (Both P and Q are false)

27. তলৰ কোনটো সদৃশ ত্রিভুজৰ চৰ্ত নহয়—

Which of the following is not a criteria for similar triangles—

- (a) বাহু-বাহু-বাহু (Side-Side-Side)
 (b) বাহু-কোণ-বাহু (Side-Angle-Side)
 (c) কোণ-বাহু-কোণ (Angle-Side-Angle)
 (d) কোণ-কোণ-কোণ (Angle-Angle-Angle)

28. প্রদত্ত চিত্রত, $\angle A = \angle PCD$,

$AB = 6\text{cm}$, $AP = 12\text{cm}$,

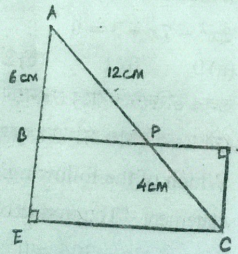
$CP = 4\text{cm}$, তেন্তে CD ৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব—

In the given fig, $\angle A = \angle PCD$,

$AB = 6\text{cm}$, $AP = 12\text{cm}$, $CP = 4\text{cm}$,

then length of CD is—

- (a) 2 cm (b) 6 cm (c) 8 cm (d) 18 cm



(8)

29. x- অক্ষই $(4, -5)$ আৰু $(4, 10)$ বিন্দু দুটাক সংযোগ কৰা বৈখ্যগতক বিভক্ত কৰা অনুপাতটো হ'ল—

x-axis divides the line joining the points $(4, -5)$ and $(4, 10)$ in the ratio of—

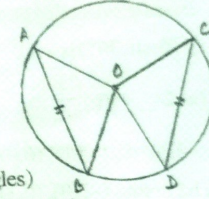
- (a) 1 : 1 (b) 1 : 2 (c) 1 : 3 (d) 1 : 5

30. প্রদত্ত চিত্রত যদি O বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দু

আৰু $AB = CD$, তেন্তে $\triangle OAB$ আৰু $\triangle OCD$ হ'ব—

In the given figure, if O is the centre of the circle and $AB = CD$, then $\triangle OAB$ and $\triangle OCD$ are—

- (a) অকল সদৃশ ত্রিভুজ (only similar triangles)
 (b) অকল সৰ্বসম ত্রিভুজ (only congruent triangles)
 (c) দুয়োটা সদৃশ আৰু সৰ্বসম ত্রিভুজ (Both similar and congruent triangles)
 (d) সদৃশ ত্রিভুজও নহয় সৰ্বসম ত্রিভুজও নহয়
 (Neither similar triangles nor congruent triangles)



31. প্রদত্ত চিত্রত, $DE \parallel AC$ আৰু $DF \parallel AE$,

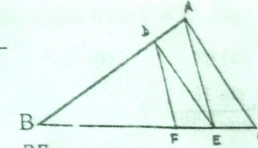
তেন্তে তলৰ কোনটো $\frac{BF}{FE}$ ৰ সমান হ'ব—

In the given fig,

$DE \parallel AC$ and $DF \parallel AE$,

then which of the following is equal to $\frac{BF}{FE}$ —

- (a) $\frac{FE}{EC}$ (b) $\frac{DF}{AE}$ (c) $\frac{BA}{AC}$ (d) $\frac{BE}{EC}$



32. মূল বিন্দুৰ পৰা 5 একক দূৰত্বত y-অক্ষৰ ওপৰত থকা বিন্দুবোৰৰ স্থানাংক হ'ব—

The co-ordinates of the points which lies on the y-axis and 5 units from the origin is—

- (i) (0,5) (ii) (5,0) (iii) (0,-5) (iv) (-5,0)

- (a) অকল (i) আৰু (iii)/ Only (i) and (iii)
 (b) অকল (i) আৰু (iv)/ Only (i) and (iv)
 (c) অকল (ii) আৰু (iv)/ Only (ii) and (iv)
 (d) অকল (iii) আৰু (iv)/ Only (iii) and (iv)

(9)

P.T.O.

33. P(-2,-3) আৰু Q(2,3) বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব—

The distance between the points P(-2,-3) and Q(2,3) is—

- (a) $\sqrt{13}$ (b) $2\sqrt{13}$ (c) $3\sqrt{13}$ (d) $4\sqrt{13}$

34. P (cos 30°, 0) আৰু Q (0, sin 30°) বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্বৰ দুগুণ হ'ব—

Twice the distance between the points P(cos 30°, 0) and

Q (0, sin 30°) is —

- (a) 2 (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (c) 1 (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

35. (-3,0), (0,3) আৰু (6,0) বিন্দু কেইটা এটা ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষ বিন্দু।

The points (-3,0), (0,3) and (6,0) are the vertices of atriangle.

- (a) সমকোণী (Right-Angled) (b) সমদ্বিবাহু (Isosceles)
(c) বিষম বাহু (Scalene) (d) ওপৰৰ এটাও নহয় (None of the above)

36. sin 2A = 2 sin A সত্য যেতিয়া A=?

sin 2A = 2 sin A is true when A=?

- (a) 0° (b) 30° (c) 45° (d) 60°

37. $\frac{\sin 18^\circ}{\cos 72^\circ} = ?$

- (a) 0 (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) 1

38. Statement 1/ উক্তি 1 : $\sin^2 \theta + \sin^2(90^\circ - \theta) = 1$

Statement 2/ উক্তি 2 : $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$

- (a) দুয়োটা উক্তি 1 আৰু 2 শুদ্ধ। / Both statements 1 and 2 are true.
(b) দুয়োটা উক্তি 1 আৰু 2 অশুদ্ধ। / Both statements 1 and 2 are false.
(c) উক্তি 1 শুদ্ধ, কিন্তু উক্তি 2 অশুদ্ধ। / Statement 1 is true, but statement 2 is false
(d) উক্তি 1 অশুদ্ধ, কিন্তু উক্তি 2 শুদ্ধ। / Statement 1 is false, but statement 2 is true.

39. প্রমাণ কৰিবলৈ শুদ্ধ ক্ৰমটো বাছি উলিওৱা —

Choose the correct sequence of steps to prove that—

$$\frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\operatorname{cosec} A - 1}{\operatorname{cosec} A + 1}$$

- (i) $\frac{\frac{\cos A}{\sin A} - \cos A}{\frac{\cos A}{\sin A} + \cos A}$ (ii) $\frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A}$
(iii) $\frac{\operatorname{cosec} A - 1}{\operatorname{cosec} A + 1}$ (iv) $\frac{\cos A \left(\frac{1}{\sin A} - 1 \right)}{\cos A \left(\frac{1}{\sin A} + 1 \right)}$

- (a) (ii) → (iii) → (i) → (iv) (b) (ii) → (i) → (iv) → (iii)

- (c) (ii) → (i) → (iii) → (iv) (d) (ii) → (iv) → (iii) → (i)

40. শুদ্ধ ক্ৰমটো বাছি উলিওৱা :

Choose the correct sequence :

- (a) $\sin 0^\circ < \cos 60^\circ < \sec 0^\circ$ (b) $\cos 60^\circ < \sec 0^\circ < \sin 0^\circ$

- (c) $\sec 0^\circ < \cos 60^\circ < \sin 0^\circ$ (d) $\sin 0^\circ < \sec 0^\circ < \cos 60^\circ$

41. যদি $\sec 39^\circ = a$, তেন্তে $\operatorname{cosec} 51^\circ = ?$

If $\sec 39^\circ = a$, then $\operatorname{cosec} 51^\circ = ?$

- (a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) a

প্রশ্ন নং 42 ৰ পৰা 45 ৰ বাবে নির্দেশ : বিকল্পবোৰ তলত দিয়া ধৰণৰ—

Direction for Q.42 to Q.45 : The options are as follows—

- (a) দুয়োটা উক্তি (A) আৰু যুক্তি (R) শুদ্ধ আৰু যুক্তিটো (R) উক্তি (A)ৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা হয়।
Both Assertion (A) and Reason (R) are correct and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A)
(b) দুয়োটা উক্তি (A) আৰু যুক্তি (R) শুদ্ধ কিন্তু যুক্তিটো (R) উক্তি (A)ৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয়।
Both Assertion (A) and Reason (R) are correct but Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A)
(c) উক্তি (A) শুদ্ধ, কিন্তু যুক্তিটো (R) অশুদ্ধ।
Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
(d) উক্তি (A) অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তিটো (R) শুদ্ধ।
Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

42. উক্তি (A) : $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ এটা অপরিমেয় সংখ্যা।

যুক্তি (R) : যদি p আৰু q ধনাত্মক মৌলিক অখণ্ড সংখ্যা হয়, তেন্তে

$\sqrt{p} + \sqrt{q}$ এটা অপরিমেয় সংখ্যা।

Asssertion (A) : $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ is an irrational number.

Reason (R) : If p and q are prime positive integers, then $\sqrt{p} + \sqrt{q}$ is an irrational number.

43. উক্তি (A) : বৈখিক সমীকৰণৰ যোৰ $2x - 3y - 8 = 0$ আৰু

$4x - 6y - 9 = 0$ ৰ কোনো সমাধান নাই।

যুক্তি (R) : বৈখিক সমীকৰণৰ যোৰ $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ আৰু

$a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ৰ কোনো সমাধান নাথাকে যদি

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

Asssertion (A) : The linear pair of equations $2x - 3y - 8 = 0$ and

$4x - 6y - 9 = 0$ have no solution.

Reason (R) : The linear pair of equations $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ and

$a_2x + b_2y + c_2 = 0$ have no solution if

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

44. উক্তি (A) : দ্বিঘাত বহুপদ $x^2 - 2x + 1 = 0$ ৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু ভিন্ন।

যুক্তি (R) : যদি দ্বিঘাত সমীকৰণ $ax^2 + bx + c = 0$ ৰ ভেদ নিৰূপক

$b^2 - 4ac$ শূন্যৰ সমান হয়, তেন্তে মূল দুটা বাস্তৱ আৰু সমান।

Asssertion (A) : The roots of the quadratic equation $x^2 - 2x + 1 = 0$ are real and distinct.

Reason (R) : If the discriminant $b^2 - 4ac$ of the quadratic equation

$ax^2 + bx + c = 0$ is equal to zero, then the roots are real and equal.

45. উক্তি (A) : যদি $\triangle ABC$ আৰু $\triangle PQR$ সৰ্বসম ত্ৰিভুজ, তেন্তে ত্ৰিভুজকেইটা সদৃশ।

যুক্তি (R) : সকলো সৰ্বসম ত্ৰিভুজ সদৃশ কিন্তু সকলো সদৃশ ত্ৰিভুজ সৰ্বসম নহ'বও পাৰে।

Asssertion (A) : If $\triangle ABC$ and $\triangle PQR$ are congruent triangles, then they are also similar triangles.

Reason (R) : All congruent triangles are similar but all similar triangles are not necessarily congruent.

খ-শাখা/Section-B

46. 1620 ক আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব নিৰ্ণয় কৰা।

Find the smallest number by which 1620 should be divided to get a perfect square number.

47. দেখুওৱা যে $5 - \sqrt{3}$ অপরিমেয়।

Show that $5 - \sqrt{3}$ is irrational.

48. দ্বিঘাত বহুপদটো নিৰ্ণয় কৰা যাৰ শূন্যকেইটা -4 আৰু $\frac{3}{2}$ ।

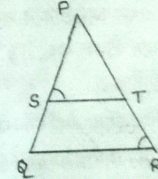
Find the quadratic polynomial whose zeroes are -4 and $\frac{3}{2}$.

49. দিয়া চিত্ৰত $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$ আৰু $\angle PST = \angle PRQ$ । প্রমাণ কৰা যে PQR এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ।

In the given figure, $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$

and $\angle PST = \angle PRQ$. Prove that PQR

is an isosceles triangle.



50. $(2, -5)$ আৰু $(-2, 9)$ বিন্দু দুটাৰ পৰা সমদূৰত্বত X-অক্ষৰ ওপৰত থকা বিন্দুটো নিৰ্ণয় কৰা।

Find the point on the X-axis which is equidistant from $(2, -5)$ and $(-2, 9)$

51. উৎপাদকত প্রকাশ কৰা :

Express in factors :

$$121a^3b^2 - 88a^2bc + 16c^2a$$

52. চাৰিটা অংকবিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰা, যিটো সংখ্যা 18, 24 আৰু 36ৰে বিভাজ্য।

Find the least number of 4 digit which is exactly divisible by 18, 24 and 36.

53. সমাধান কৰা (solve) :

$$\frac{5}{x-1} + \frac{1}{y-2} = 2$$

$$\frac{6}{x-1} - \frac{3}{y-2} = 1$$

54. k ৰ কি মানৰ বাবে $x + 2y + 7 = 0$ আৰু $2x + ky + 14 = 0$ সমীকৰণে মিলি যোৱা দুটা ৰেখাক প্রতিনিধিত্ব কৰিব।

For what value of k will the equations $x + 2y + 7 = 0$ and $2x + ky + 14 = 0$ represent coincident lines?

55. k ৰ কি মানৰ বাবে $kx(x - 2) + 6 = 0$ সমীকৰণটোৰ দুটা সমান আৰু বাস্তৱ মূল থাকিব।

For what value of k , the equation $kx(x - 2) + 6 = 0$ will have two equal and real roots.

56. এখন আয়তাকাৰ পথাৰৰ কৰ্ণৰ দীঘল ইয়াৰ চুটি বাহুটোতকৈ 60 মিটাৰ বেছি। যদি দীঘল বাহুটো চুটি বাহুটোতকৈ 30 মিটাৰ বেছি, পথাৰখনৰ বাহু দুটাৰ দীঘল উলিওৱা।

The diagonal of a rectangular field is 60 metres more than the shorter side. If the longer side is 30 metres more than the shorter side, find the sides of the field.

অথবা/Or

দুটা ক্ৰমিক অযুগ্ম যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা উলিওৱা যাৰ বৰ্গৰ যোগফল 290। Find two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290.

(14)

57. যদি $(1,2)$, $(4,y)$, $(x,6)$ আৰু $(3,5)$ বিন্দুকেইটা এইটো ক্ৰমেতে এটা সামান্তৰিকৰ শীৰ্ষবিন্দু হয় তেন্তে x আৰু y উলিওৱা।

If $(1,2)$, $(4,y)$, $(x,6)$ and $(3,5)$ are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y .

58. প্রমাণ কৰা (Prove that):

$$\frac{\cos A}{1 - \tan A} - \frac{\sin^2 A}{\cos A - \sin A} = \sin A + \cos A$$

59. যদি $\sin(x + y) = 1$, $\cos(x - y) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ আৰু $x > y$, $0^\circ \leq x + y \leq 90^\circ$

তেন্তে x আৰু y নিৰ্ণয় কৰা।

If $\sin(x + y) = 1$, $\cos(x - y) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ and $x > y$, $0^\circ \leq x + y \leq 90^\circ$ then find x and y .

60. ABC আৰু PQR ত্ৰিভুজ দুটাৰ মধ্যমা ক্ৰমে AD আৰু PM। যদি

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$, তেন্তে প্রমাণ কৰা যে— $\frac{AB}{PQ} = \frac{AD}{PM}$

If AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively where $\Delta ABC \sim \Delta PQR$, prove that $\frac{AB}{PQ} = \frac{AD}{PM}$

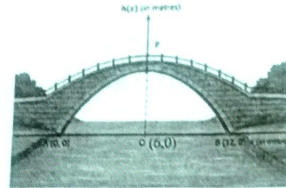
অথবা / Or

90cm ওখ এজনী ছোৱালী এটা লাইটৰ খুটাৰ গুৰিৰ পৰা 1.2 m/s দ্ৰুতিত খোজ কাঢ়ি আঁতৰি গৈ আছে। যদি লাইটটো ভূমিৰ পৰা 3.6 m ওখত আছে তেন্তে 4ছেকেণ্ড পিছত তাইৰ ছাঁটোৰ দীঘল উলিওৱা।

A girl of height 90cm is walking away from the base of a lamp-post at a speed of 1.2 m/s. If the lamp is 3.6 m above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds.

(15)

P.T.O.



এখন চহৰত এখন নদীৰ ওপৰত এটা ধুনীয়া ঘূৰণীয়া গাঁথনিৰ দলং আছে। ঘূৰণীয়া গাঁথনিৰ আকৃতি প্ৰায় অধিবৃত্ত। জলস্তৰৰ ওপৰত, দলঙৰ বাওঁফালেৰে মুৰৰ পৰা x মিটাৰ অনুভূমিক দূৰত্বত থকা ঘূৰণীয়া গাঁথনিৰ উচ্চতাক বহুপদ $h(x) = -x^2 + 12x$ ৰ দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হয়, য'ত $h(x)$ হৈছে উচ্চতা মিটাৰত।

A town has a beautiful arch bridge over a river. The shape of the arch is approximately parabola. The height of the arch above the water level, at a horizontal distance x metres from the left end of the bridge is represented by the polynomial.

$h(x) = -x^2 + 12x$ where $h(x)$ is the height in metres.

(a) দলঙৰ মাজৰ বিন্দুত অৰ্থাৎ $x=6$ ত ঘূৰণীয়া গাঁথনিৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা।

Find the height of the arch at the mid point of the bridge i.e.

at $x=6$

(b) $h(x)$ বহুপদটোৰ শূন্য বোৰ নিৰ্ণয় কৰা। এই শূন্যবোৰে প্ৰদত্ত পৰিস্থিতিত কি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে।

Find the zeroes of the polynomial $h(x)$. What do these zeroes represent in the given situations.

(c) এখন নাওৰ উলম্ব উচ্চতা 20 মিটাৰ হ'লে ই দলংখনৰ মধ্য অংশৰ তলেদি পাৰ হ'ব পাৰিবনে? কাৰণ দৰ্শোৱা।

A boat has a vertical height of 20 m will it be able to pass under the bridge at the mid point? Give a reason.